电气设计说明（一）

一、设计依据：

1、工程勘测设计合同。

2、用户关于该工程的工程委托书及提供相关用电负荷资料。

3、以下相关技术规程、规范进行设计；

（1）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

（2）《低压配电设计规范》（GB50054-2019）

（3）《电力设备接地设计技术规程》（SDJ8-79）

（4）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）

（5）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

（6）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

（7）《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

二、设计范围及内容：

1、范围：由10kV业扩配套新建电杆计量装置出线端起，至箱变低压出线止的配电装置及接地装置设计。

2、内容：电缆线路、箱变、接地装置等部分。

三、设计原则：

1、用户10kV电源接自10kV XX路XX杆，杆上新安装隔离刀闸1组、避雷器1组、一二次融合柱开一台、高压计量装置1套，后采用架空绝缘线JKLYJ-10-70经用户新建01#杆，01#杆上新建隔离刀闸、避雷器各1组，后采用电缆YJLV22-8.7/15-3*50下杆敷设至新建160kVA箱变。

2、本期新增一台箱变，容量按160kVA设计，合计容量160kVA。

四、主要设备选择：

1、箱变10kV高压开关柜选择HXGN-12型，变压器采用熔断器保护。

2、变压器选用S13-M-250/10、Dyn11，±2*2.5%/D/Yn11、Ud=4.5%。

3、箱变0.4KV配电屏选用GGD型配电屏，本次共安装2面。电容补偿屏1面，补偿容量共计为50KVar。

4、箱变10kV高压柜选用HXGN-12，共安装2面。

5、10kV电缆选用YJLV22-8.7/15-3*50。

6、设计设备选型仅为满足施工图设计深度要求，设计不指定厂家。

五、计量方式：

1、新装三相三线高压装置一套CT:20/5 0.2S PT:10/0.1 0.2级，安装三相三线多功能电表3*1.5（6）A一只。计量装置装设于业扩配套附杆处。计量所用互感器、电能表及二次电缆应满足《电能计量装置技术管理规范》，计量装置必须经法定计量检定机构校验后方可投入使用。

六、接地：

1、接地采用水平接地体和垂直接地体相结合的接地网，接地装置敷设完成后实测接地电阻不大于4欧，若不能满足要求，则需采取外接接地的方式来降低接地电阻。接地施工应严格按照电力部《电力设备接地设计技术规程》要求进行。

七、室、内外布线：

1、室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定：

（1）采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm；（2）采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。

2、建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：（1）采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm；（2）采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管；（3）采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。

3、线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：（1）不应穿过设备基础；（2）当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。

4、明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1 级的难燃材料制品或不燃材料制品。

5、室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。

6、当采用电缆排管布线时，在线路转角、分支处以及变更敷设方式处，应设电缆人（手）孔井。电缆人（手）孔井不应设置在建筑物散水内。

7、电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

八、施工注意事项及其它：

1、低压配电箱、设备基础埋件、电缆金属埋管等所有电气设备必须不少于两点在就近与接地网可靠连接接地。

2、电缆敷设时，应现场实测电缆长度和穿管长度后下料施工。

3、电缆进入变压器室时实施阻火封堵，采用防火堵料。

4、电缆敷设应选择最短路径，尽量避开建筑工程需要开挖的地方，本工程要求每管只穿一根电缆，电缆转弯半径：10kV电缆（YJLV22）转弯半径大于等于15倍电缆的外径。

5、安装所需的铁附件均需热镀锌。

6、现场施工必须遵守《电力设备接地设计规程》和《电力装置安装工程施工及验收规范》的要求。

7、电缆保护管与各种管道最小允许距离（M）

敷设条件	平行	交叉	备 注	敷设条件	平行	交叉	备注
电缆与电缆之间	0.1	0.25		与可燃气体、液体管道	1	0.25	
电缆距建筑物地下基础边缘	0.6 ×			与公路边	1 ×		
与通讯信号电缆距离	0.1	0.1		与1KV以下架空电杆	1 ×		
与水管、压缩空气管之间	0.5	0.25		与树木的主干	0.7		

注* 特殊情况下可酌减且最多减少一半

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期 REVISION DATE	
修改内容 AMENDMENT	

建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

电气设计说明（一）

项目负责人 PROJECT DIRECTOR		
审定人 AUTHORIZED BY		
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY		
校对人 CHECKED BY		
设计人 DESIGNED BY		
制图人 DRAWING BY		
专业 SPECIALTY	电 气	设计阶段 DESIGN STAGE 施工图
比例 SCALE		日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.		图号 DRAWING NO. DL-E-01
规格 DWG. SIZE	A2	版本 VERSION 第一版

电气设计说明（二）

九、电气专业告知书

1、总则

1.1、施工单位应严格按照本工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。

1.2、电气施工除满足施工图设计要求外，尚应满足国家现行的施工验收标准、规范。

1.3、施工前应进行全面的施工技术交底。并做好交底纪要和必要的风险防范。

1.4、施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时通知设计，提出的意见和建议应征得设计师同意，由业主，设计，施工、监理等单位签署的技术核定单或以设计的修改变更图纸为准；涉及安全，节能和环保的修改变更应按照当地管理部门要求重新上报施工图审查机构审查，审查合格后方可施工。

1.5、承包商、产品供应商应在原施工图设计的基础上，可根据业主要求进行必要的深化设计，深化设计内容不得改变原施工图设计的要求。

1.6、电气装置的安装施工与验收，应严格按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》CB 50303和国家系列电气装置安装工程施工及验收规范的有关规定执行，并满足当地质检验收部门的验收要求。

2、供配电系统

供电电源进线路数、供电电压等级、供电负荷等级、系统主接线及保护和控制的设置等应严格按照施工图设计要求，不得随意降纸供电要求，并应满足现行国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》CB 50147和《电气装置安装工程 低压电器施工及验收工规范》GB 50254的规定。施工单位施工时不得擅自改变系统的主接线方式。

3、线缆敷设

选用的电线电缆、母线、电缆桥架等应符合施工图设计要求，施工单位施工时不得随意或小缆电线电缆、母线的截面；不得随意改变电线电缆的规格型号；不得随意改变电线电缆的敷设方式：电线电缆的敷设除满足设计要求外，还应满足现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》CB 50168的规定。

4、电气防火

4.1、成束敷设的电线电缆应采用阻燃型，其阻燃级别应满足设计要求。

4.2、有爆炸和火灾危险的电缆线路的设计、电缆及电缆附件的选择，必须按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定执行。

5、电气设备及元器件

5.1、电气设备及元器件不得选用国家和地方已颁布劣质和淘汰的产品。

5.2、选用的电气设备和材料必须具各国家权威机构的产品试验报告。生产许可证、各类质量认证和产品合格证，并满足产品相关的国家标准：需经强制性认证的产品，必须具备3C认证：供电产品、消防产品应具有入网许可证。

5.3、不得随意改变或降低设计对元器件的功能和技术参数的要求。

5.4、电气设备的防护外壳应满足设计要求，并满足该产品的国家制造标准的要求。

6、电气节能

电气设备的选型应符合或高于设计施工图对产品能效的要求，并满足国家相关产品的能效标准，不得擅自降低要求。

7、防雷与接地

7.1、施工单位经严格按照施工图的防需设计进行施工、不得降低雷电防护等级，防雷工程应调足现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》CB 50601的规定。

7.2、施工单位应严格按照施工图及电气装置接地要求进行施工，电气装置接地应满足现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

7.3、严禁用易燃易爆气体、液体、蒸气的金属管道做接地线；不得用蛇皮管、管道保温用的金属网或外皮做接地线。

7.4、每台电气设备的接地线应与接地干线可靠连接，不得在一根接地线中串接几个需要接地的部分。

7.5、保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及其他断开点。

8、其他

8.1、凡与施工有关而又未说明之处，详见系统图、平面图，或参见国家、地方标准图集施工或与设计协商解决。

8.8、本工程所有电气设备应根据设备专业订货电气技术参数进行调整后方可订货。

9、本设计说明中，若部分所述内容在本工程中并不涉及时，则该部分仅作参考使用。

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效　INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期 REVISION DATE	
修改内容 AMENDMENT	

建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

电气设计说明（二）

项目负责人 PROJECT DIRECTOR			
审定人 AUTHORIZED BY			
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY			
校对人 CHECKED BY			
设计人 DESIGNED BY			
制图人 DRAWING BY			
专业 SPECIALTY	电 气	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
比例 SCALE		日期 DATE	
工程编号 PROJECT NO.		图号 DRAWING NO.	DL-E-02
规格 DWG. SIZE	A2	版本 VERSION	第一版

电气	电讯
给排水	暖通
建筑	结构
制图人	

主要设备材料表

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	箱变	S13-M-160kVA	台	1	
2	10kV电缆终端	3*50	套	2	
3	高压电缆	YJLV22-8.7/15-3*50	米	200	实测为准
4	接地角钢	L50*50*5 L=2.5m	根	10	
5	接地母线	-50*5	米	80	
6	接地引线	-50*6	米	50	
7	电缆保护管	φ150CPVC	米	200	
8	箱变基础		座	1	
9	10kV电杆	190×12m	基	1	
10	隔离刀闸		组	1	
11	避雷器		组	1	

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE

修改内容
AMENDMENT

建设单位
CLIENT

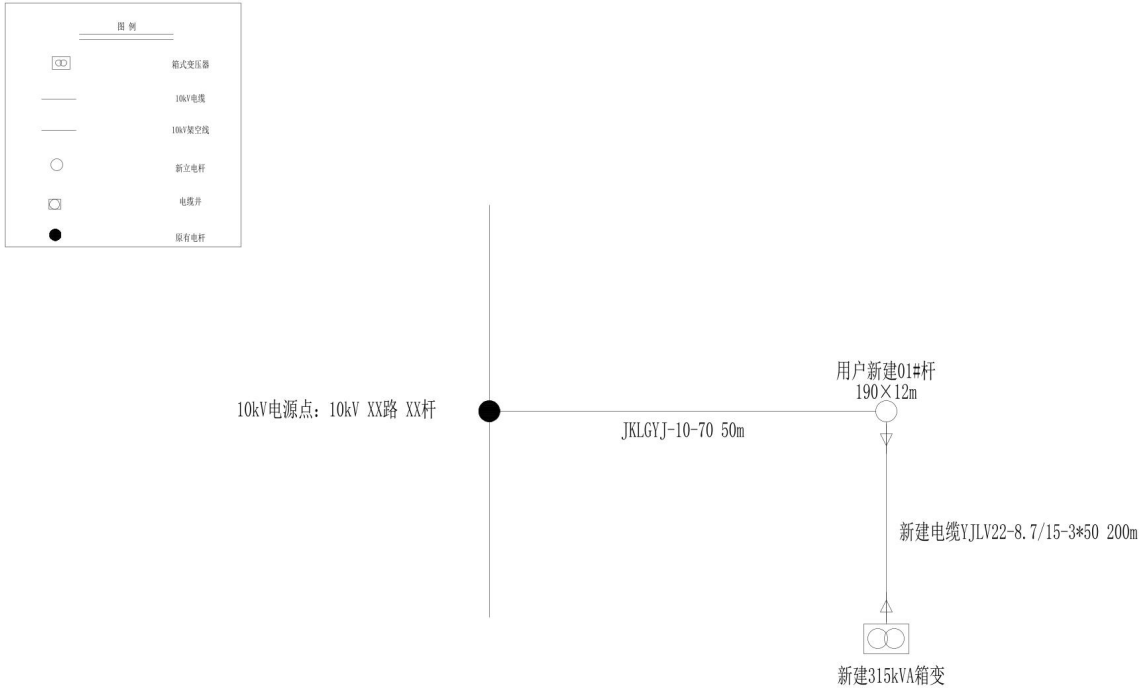
项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

主要设备材料表

项目负责人 PROJECT DIRECTOR			
审定人 AUTHORIZED BY			
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY			
校对人 CHECKED BY			
设计人 DESIGNED BY			
制图人 DRAWING BY			
专业 SPECIALTY	电气	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
比例 SCALE		日期 DATE	
工程编号 PROJECT NO.		图号 DRAWING NO.	DL-E-03
规格 DWG.SIZE	A3	版本 VERSION	第一版



说明：

1、用户10kV电源接自10kV XX路XX杆，杆上新安装隔离刀闸1组、避雷器1组、一二次融合柱开一台、高压计量装置1套，经用户新建01#杆，01#杆上新建隔离刀闸、避雷器各1组，后采用电缆YJLV22-8.7/15-3*50下杆敷设至新建160kVA箱变。

2、本期新增一台箱变，容量按160kVA设计，合计容量160kVA。

3、电缆敷设采用穿管敷设方式。电缆保护管采用CPVC管。电缆沿人行道敷设。电缆保护管埋设深度不小于0.8m，过公路（通汽车）穿镀锌钢管埋深不小于1.0m并且混凝土满包，电缆保护管管径为150mm；在电缆管道起止点，转弯处及沿线每隔10米均应设置电缆通道标志。

4、电缆线路在直线段每隔50米设置电缆检查井、转弯处设置检查园井，电缆在检查井电缆在检查井内悬挂标示牌，在井内必须设置电缆支架；且应考虑排水并就近与市政雨水深井相连。

线路走向示意图

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效　INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期 REVISION DATE	
修改内容 AMENDMENT	

建设单位
CLIENT

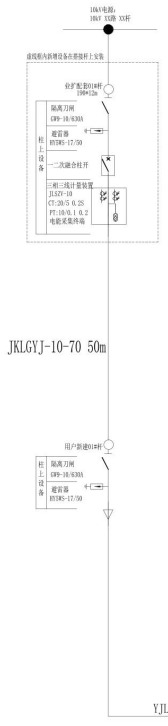
项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

线路走向示意图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR			
审定人 AUTHORIZED BY			
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY			
校对人 CHECKED BY			
设计人 DESIGNED BY			
制图人 DRAWING BY			
专业 SPECIALTY	电 气	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
比例 SCALE		日期 DATE	
工程编号 PROJECT NO.		图号 DRAWING NO.	DL-E-101
规格 DWG. SIZE	A2	版本 VERSION	第一版



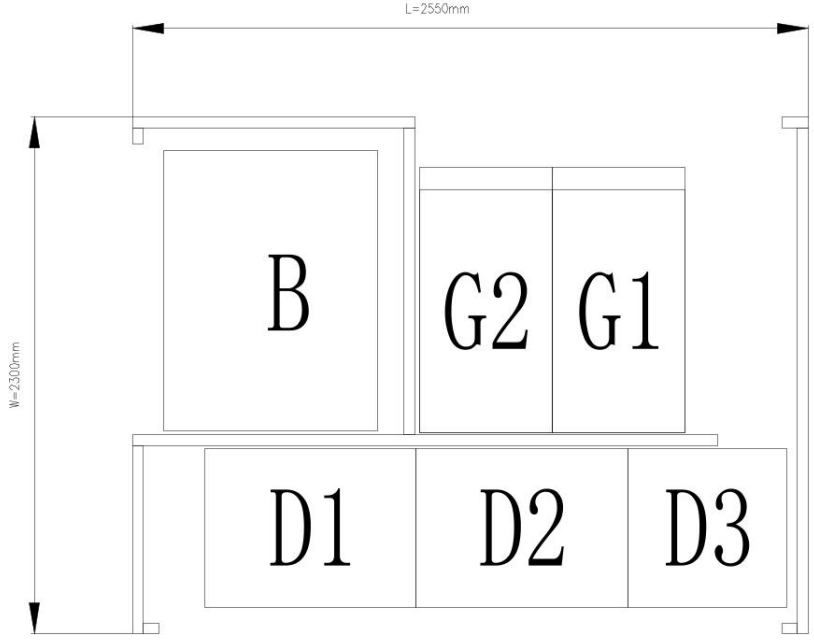
母　排	TMY-3×(30×3)		YJV-1*35	TMY-5×(30×3)					TMY-5×(30×3)				
一次系统图													×4步
开关柜编号	G1	G2	B	D1					D2				D3
开关柜型号	XGN15-12	XGN15-12		GGD					GGD				WJJ
外形:W×D×H	750×916×1885	500×916×1885		800×600×1800									600×600×1800
回路编号					D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	
回路名称及用途	高压进线	高压出线 变压器保护	变压器	低压总柜									低压无功补偿
设备容量/计算容量(kW/kVA)		160kVA	S13-M-160/10/0.4kV-NX2 IP54	160kVA									5*10kvar=50kvar
设备电流/计算电流(A)			Dyn11, Uk=4.0%										
主要设备 隔离/负荷开关	GN30-12/630-20，侧装式	FLRN36-12D/T125-31.5											HD13BX-200/31
断路器型号	VS1-12/T630-25，侧装式			NA1-1000M/3	NM1-250S/3300	NM1-100S/3300	NM1-100S/3300	NM1-100S/3300	NM1-250S/3300	NM1-160S/3300	NM1-160S/3300	NM1-160S/3300	BH-0.66-100/5A
断路器参数				In=315A	In=250A	In=100A	In=100A	In=100A	In=200A	In=125A	In=125A	In=125A	HY1.5W-0.28/1.3
测量互感器				BH-0.66-30A-300/5A, 0.5级	BH-0.66-250/5A	BH-0.66-100/5A	BH-0.66-100/5A	BH-0.66-100/5A	BH-0.66-250/5A	BH-0.66-150/5A	BH-0.66-150/5A	BH-0.66-150/5A	DZ47-60/3P, D20A
计量互感器	LZZBJ9-10, 15/5A, 0.2S级			BH-0.66-30A-250/5A, 0.2S级									CJ19-25/11, AC220V
交流接触器													
电压互感器	JDZ-10, 10/0.1kV, 0.2级												
接地开关													BSMJ0.4-10-3
熔断器	XRNP-12/0.5A	XRNT-12/16A											
带电显示器	DXN6-10Q	DXN6-10T											
避雷器/浪涌保护器	HY5WS-17/50			YHL.5W-0.28/1.3									
保护控制器/电力监测仪													JKG-6E, AC380V
电流表:6L2-A				300/5A	6L2-A-250/5A	6L2-A-100/5A	6L2-A-100/5A	6L2-A-100/5A	6L2-A-250/5A	6L2-A-150/5A	6L2-A-150/5A	6L2-A-150/5A	6L2-A-100/5A
电压表:6L2-V				450V									
温湿度控制	YT-WSK-S	YT-WSK-S		YT-WK-S									
电能表				用户自备									
电缆规格	10kV-3x50												
二次图号													
额定电流(A)													
备　注													

技术要求：
1、箱变外壳为景观型(敷铝锌板贴木条)。
2、高压预留总计量表计安装位置，厂家安装计量CT及PT(用户自己送校)。
3、低压总回路安装考核计量，计量CT及表计由厂家安装(不要送校)。
4、变压器带温控系统，温度过高时散热风扇自动启动；温度超高跳变压器侧负荷开关。
5、与上级变电站（所）的接驳位置与要求，具体以供电部门要求为准。

箱变一次接线图

修改日期 REVISION DATE	
修改内容 SUBSUMED	
建设单位 CLIENT	
项目名称 PROJECT TITLE	
子项名称 SUB TITLE	
图纸名称 DRAWING TITLE	箱变一次接线图
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY	电　气
设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
比例 SCALE	
日期 DATE	
工程编号 PROJECT NO.	
图号 DRAWING NO.	DL-E-102
规格 DRG. SIZE	A2+1/4
版本 VERSION	第一版

电气	电讯
给排水	暖通
建筑	结构
制图人	



说明：

1、箱变厂家如生产尺寸与上图不一致应提供具体尺寸给用户，并应配合用户对土建基础作相应改动。

2、箱变距离建筑物的距离不小于3.5米,夜间噪音小于45dBA，对外间电磁辐射应小于0.4uT。

3、本设计10kV箱变基础图仅供参考，应以厂家提供图纸为准。

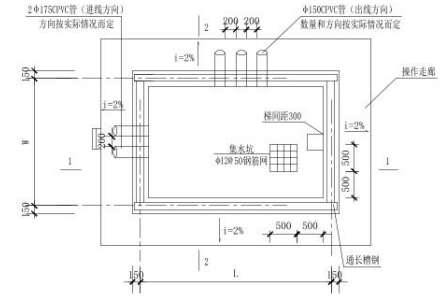
箱变布置图

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

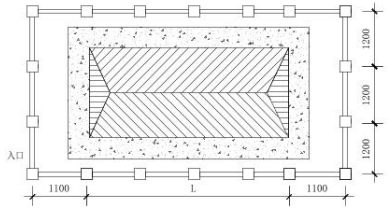
未加盖本公司出图专用章无效　INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章 REGISTERED SEAL	
修改日期 REVISION DATE	
修改内容 AMENDMENT	
建设单位 CLIENT	
项目名称 PROJECT TITLE	
子项名称 SUB TITLE	
图纸名称 DRAWING TITLE	箱变布置图

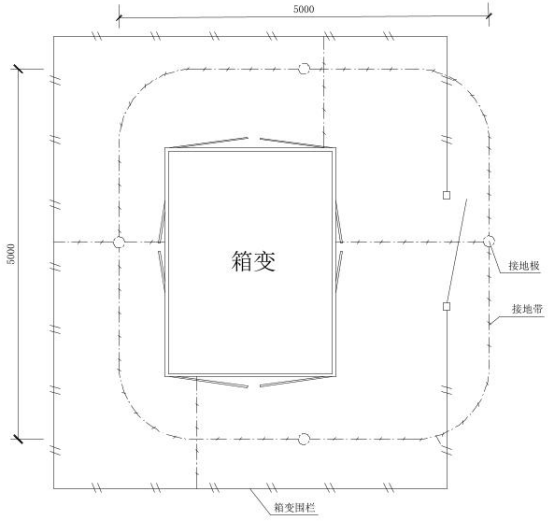
项目负责人 PROJECT DIRECTOR			
审定人 AUTHORIZED BY			
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY			
校对人 CHECKED BY			
设计人 DESIGNED BY			
制图人 DRAWING BY			
专业 SPECIALTY	电 气	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
比例 SCALE		日期 DATE	
工程编号 PROJECT NO.		图号 DRAWING NO.	DL-E-103
规格 DWG.SIZE	A3	版本 VERSION	第一版



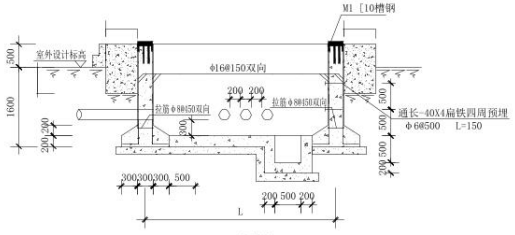
基础平面图



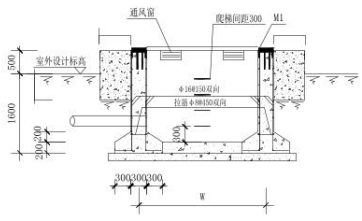
俯视图



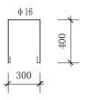
接地装置布置图



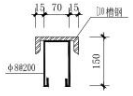
1-1剖面图



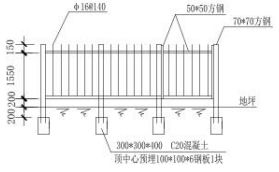
2-2剖面图



爬梯大样



M1大样



护栏图

材 料 表

序号	名 称	型 号	单位	数量	备 注
1	接 地 极	∠50mm×50mm×5mm×2500mm	根	4	热镀锌
2	接 地 带	-50mm×5mm	m	按实	热镀锌

说明：

1. 结构砼强度等级为C25，基础垫层砼强度等级为C15（厚度150）。
   外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调。
2. 地基处理按实际情况采取措施。
3. 基础与围栏之间的地面铺设混凝土预制砖。
4. 箱体尺寸长X宽以供货厂家提供的尺寸为准。
5. 电缆进出线埋管方向和数量应按实际情况确定。
6. 爬梯位置应根据供货厂家提供的活动底板位置确定，钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道。
7. 通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗，百叶窗孔隙不大于10mm。百叶窗外框为L25mm*25mm*4mm。
8. 护栏与箱体外壳间的距离确保箱体门打开≥90°。
9. 护栏门上加挂锁，并设防雨板，护栏现场焊接，钢护栏除锈后涂刷红丹两道、面漆到，焊缝处做好防腐处理。
10. 基础与地板及箱体基础与操作走廊基础间设置10mm宽的贯通变形沉降缝，采用24#镀锌铁皮、聚苯泡沫、沥青麻丝、沥青砂浆、密封材料填充封堵。
11. 所有线管穿砼结构处设置防水套管，套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封。

接地说明：

1. 箱变的接地网环绕箱变布置，接地极与接地带连接处焊接，并作防腐处理。设备外皮及主变中性点可靠接地。接地极顶端与接地带埋深距地面不少于0.6m。
2. 接地装置的接地电阻应≤4Ω，对于土壤电阻率高的地区，如电阻实测值不满足要求，应增加垂直接地极及水平接地体的长度，直到符合要求为止。如10kV为低电阻接地系统，除接地装置的接地电阻应≤4Ω，另外配变中性点的接地应与变压器的保护接地装置分开（距离≥10m），可采用电缆引至网外，其接地电阻应≤4Ω。当不能分开时，则配变保护接地的接地电阻应<0.5Ω。

箱变基础图及接地图

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE

修改内容
AMENDMENT

建设单位
CLIENT

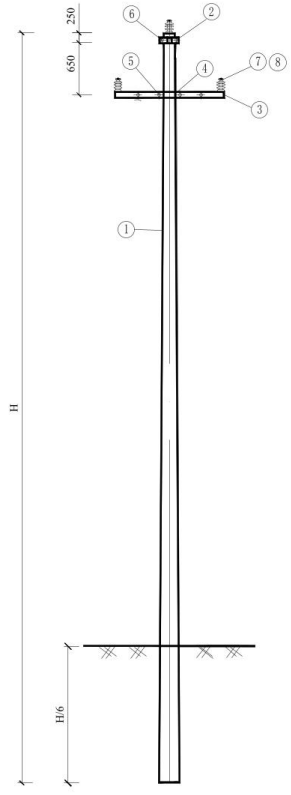
项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

箱变基础图及接地图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR			
审定人 AUTHORIZED BY			
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY			
校对人 CHECKED BY			
设计人 DESIGNED BY			
制图人 DRAWING BY			
专业 SPECIALTY	电 气	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
比例 SCALE		日期 DATE	
工程编号 PROJECT NO.		图号 DRAWING NO.	DL-E-104
规格 DWG.SIZE	A3	版本 VERSION	第一版



材料表

序号	名称	规格及型号	单位	数量	物料编码	备注
1	混泥土电杆	∅190×12m	基	1		
2	双杆顶抱箍	杆顶瓷瓶架,∠63×6,不计长度,D190,双杆顶	付	1	500019191	
3	角钢横担	HD2-	根	2		
4	M垫铁	连接铁—6×60,D200mm,不计孔数	块	2		
5	双头螺栓	Φ16×300	套	4	500035457	
6	单头螺栓	Φ18×80	套	2		
7	线路绝缘子		只	6		
8	绑扎线	BV-4	米	6		裸导线此项不选
9	底盘	DP-	块	1		根据实际情况选用
10	卡盘	KP-	块	2		根据实际情况选用
12	接地		套	1		根据实际情况选用

4000m及以下海拔地区10kV横担选型表

导线类型	横担使用档距（m）	240mm²及以下导线截面			
		横担编号	横担规格（mm×mm）	长度（mm）	撑脚（mm）
绝缘线	80及以下	HD2-16/7508	∠75×8	1600	∠50×5×900
裸导线	80及以下	HD2-16/7508	∠75×8	1600	∠50×5×900
	80～100	HD2-20/7508	∠75×8	2000	∠50×5×1000
	100～120	HD2-26/7508	∠75×8	2600	∠50×5×1200

说明：1、所有铁附件均需热镀锌。
2、主杆埋深(H/6)根据电杆选用情况确定。
3、底盘、卡盘视地质情况选定。
4、电杆接地视实际情况选定。
5、绑扎线：绝缘线用铜线BV-2.5，裸导线用铝线BLV-4.

10kV单回直线杆三角排列

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL
未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE
修改内容
AMENDMENT

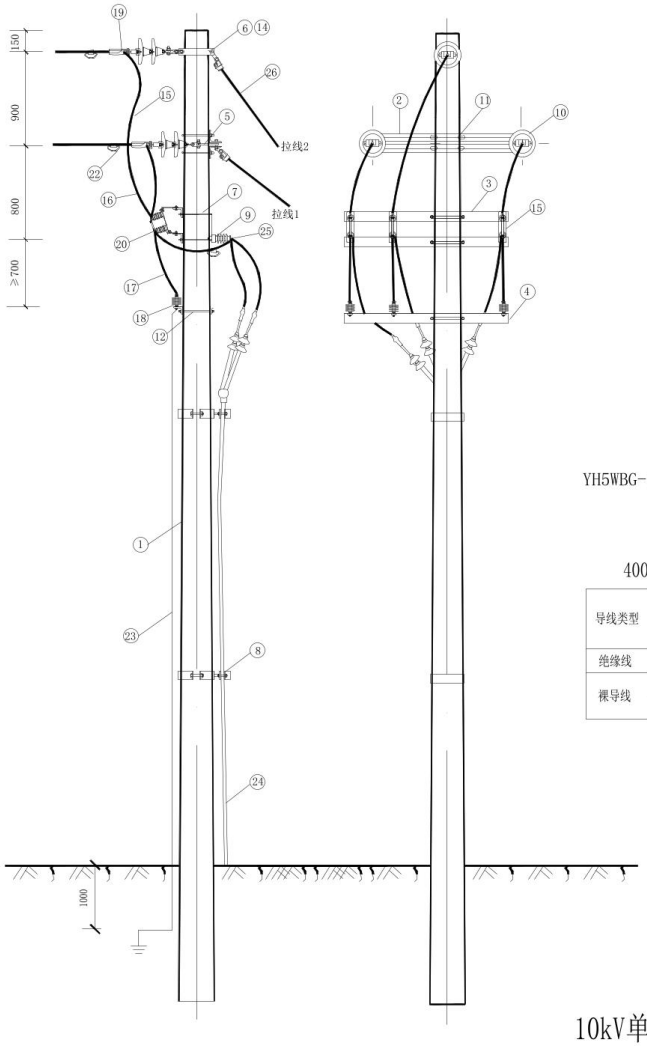
建设单位
CLIENT

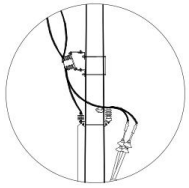
项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

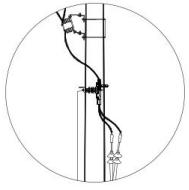
图纸名称
DRAWING TITLE
10kV单回直线杆三角排列

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY 电 气	设计阶段 DESIGN STAGE 施工图
比例 SCALE	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO. DL-E-201
规格 DWG. SIZE A3+1/4	版本 VERSION 第一版





YH5WS-17/50型避雷器安装示意



YH5WBG-17/50型带验电接地装置避雷器安装示意

4000m及以下海拔地区10kV横担选型表

导线类型	横担使用档距（m）	240mm²及以下导线截面		
		横担编号	横担规格（mm×mm）	长度（mm）
绝缘线	80及以下	HD2-16/7508	∠75×8	1600
裸导线	60及以下	HD2-16/7508	∠75×8	1600
	60~80	HD2-20/7508	∠75×8	2000

材料表

序号	名称	规格及型号	单位	数量	物料编码	备注
1	混泥土电杆	190*12m	根	1		
2	角钢横担	HD2-	根	2		
3	隔离开关横担	∠63×6×2000	根	2	500018271	
4	避雷器横担	∠63×6×2000	根	2	500018271	
5	角钢挂座	∠75×8×550	块	2		
6	拉线抱箍	—80×8,D200	块	1	500018426	
	拉线抱箍	—80×8,D210	块	1	500017431	
7	半圆抱箍	φ16,D230,U型	付	2	500052490	
8	电缆抱箍	—6×60,D=280	付	1	500018578	
	电缆抱箍	—6×60,D=320	付	1	500018579	
9	瓷横担绝缘子		只	3		
10	悬式绝缘子串		串	3		
11	M垫铁	连接铁,—6×60,D200mm,不计孔数	块	2		
	M垫铁	连接铁,—6×60,D220mm,不计孔数	块	3		
	M垫铁	连接铁,—6×60,D240mm,不计孔数	块	1		
12	双头螺栓	Φ16×300	套	8	500012386	
13	单头螺栓	Φ20×40	套	4		
14	单头螺栓	Φ20×80	套	4		
15	三相隔离开关		只	3		
16	导线引线		m	15		长度仅供参考
17	避雷器上引线		m	6		长度仅供参考
18	交流避雷器	AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙	只	3	500027151	
19	异型并沟线夹	JBTL-50-240	只	3	500028224	
20	钢铝过渡设备线夹	SL-	只	6		
21	钢接线端子	DT-	只	6		
22	验电接地环	BYD-1	只	6		
23	接地体		套	1		见设备接地安装图
24	电缆保护管	电缆保护管,复合MPP,φ150	米	2.5	500128769	
25	铜芯线	BV-4	米	3		绝缘子绑扎线
26	拉线	GJ-	组	2		
27	底盘	DP-	块	1		
28	卡盘	KP-	块	2		
29	开关名牌		只	1		

说明：

1. 本图为柱上开关布置及引线方式示意图。
2. 接地引下线应采取防腐措施，且接地装置的接地电阻不应大于10Ω，同时应满足DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》中关于接触电压及跨步电压的要求。
3. 10kV带电导体与杆塔构件、拉线之间最小距离应满足电力规范相关要求；10kV过引线、引下线与邻相导线之间的最小距离电力规范相关要求。
4. 主线引线时禁止在主绝缘线引搭，应在线尾部分搭接，特殊情况除外。
5. 导线与设备连接用接线端子或设备线夹根据各地实际情况选用。

10kV单回电缆经隔离开关引下杆图

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效　INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE

修改内容
AMENDMENT

建设单位
CLIENT

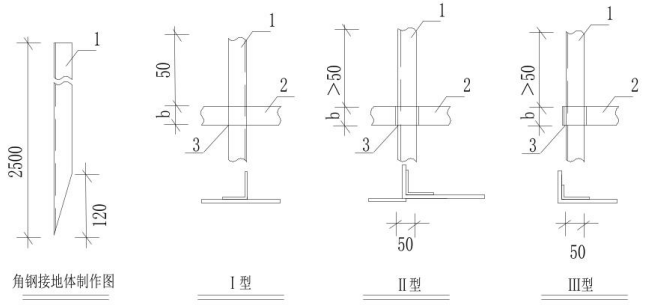
项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

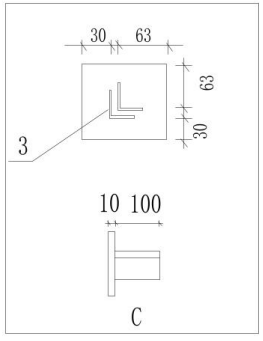
10kV单回电缆经隔离开关引下杆图

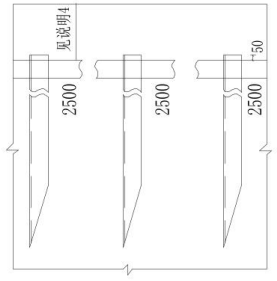
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY 电 气	设计阶段 DESIGN STAGE 施工图
比例 SCALE	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO. DL-E-202
规格 DWG. SIZE A3+1/4	版本 VERSION 第一版

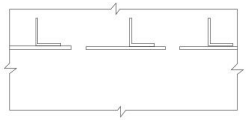


角钢接地体制作图　Ⅰ型　Ⅱ型　Ⅲ型

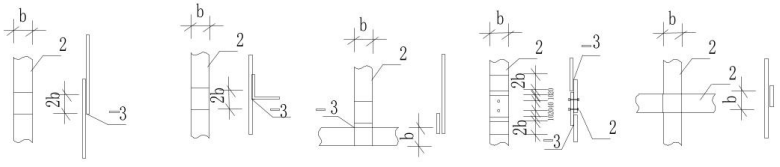
接地体与接地线的连接







接地体安装



Ⅰ型　Ⅱ型　Ⅲ型　Ⅳ型　Ⅴ型

接地线连接

设备材料表

编号	名称	规格	单位	数量	设备材料表
1	角钢垂直接地体	L50*50*5 L=2500 热镀锌	根		
2	扁钢	-50*5 热镀锌	米		
3	螺栓	M10*30 热镀锌	套	2	配螺母、弹簧垫圈、垫圈

说明：

1、接地线之间的连接采用焊接，只有在接地电阻检测点或不允许焊接的地方，才采用螺栓连接，焊接处应涂沥青，以防腐蚀。

2、接地体（线）的规格要求见本工程设计说明及材料表

3、扁钢接地线搭接长度为扁钢宽度的二倍。

4、主体接地网水平接地干线埋地深度不应小于0.8米,垂直接地体的长度不应小于2.5米,垂直接地体间距一般不小于5米

5、为避免将角钢垂直接地体顶部打裂，制作如C图的保护冒，套与顶部施工

接地体连接示意图

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效　INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE

修改内容
AMENDMENT

建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT TITLE

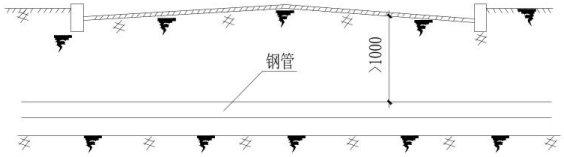
子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

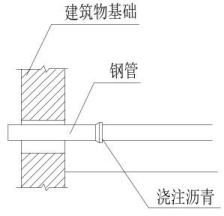
接地体连接示意图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY 电 气	设计阶段 DESIGN STAGE 施工图
比例 SCALE	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO. DL-E-203
规格 DWG. SIZE A3+1/4	版本 VERSION 第一版

电气 电讯
给排水 暖通
建筑 结构
制图人



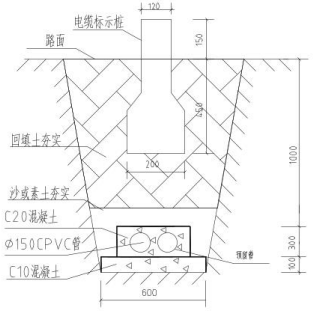
公路交叉处埋管图



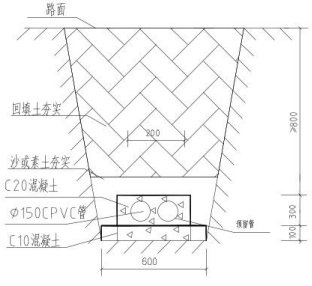
电缆与电缆、管道、道路、建筑物等之间的容许最小距离表

电缆直埋敷设时的情况		平行	交叉
控制电缆之间		—	0.5①
电力电缆之间或	10kV及以下电力电缆	0.1	0.5①
与控制电缆之间	10kV以上电力电缆	0.25②	0.5①
不同部门使用的电缆		0.5②	0.5①
电缆与地下管沟	热力管沟	2.0③	0.5①
	油管或易(可)燃气管道	1.0	0.5①
	其它管道	1	0.5①
电缆与铁路	非直流电气化铁路路轨	3.0	1.0
	直流电气化铁路路轨	10.0	1.0
电缆与建筑物基础		0.6③	—
电缆与公路边		1.0③	—
电缆与排水沟		1.0③	—
电缆与树木的主干		0.7	—
电缆与1kV以下加工线电杆		1.0③	—
电缆与10kV以上加工线杆塔基础		4.0③	—

注：
1、用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25
2、用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1
3、特殊情况时，减少值不得大于50%



穿车行道或农田电缆埋管图



电缆埋管图

序号	名　称	型号规格	单位	数量	备　注
3	直埋电缆标示桩		个		数量由现场定
2	CPVC管	Ø150	米		现场实测为准
1	高压电缆	YJLV22-8.7/15-3x50	米		现场实测为准

电缆穿管示意图

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL
未加盖本公司出图专用章无效　INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE
修改内容
AMENDMENT

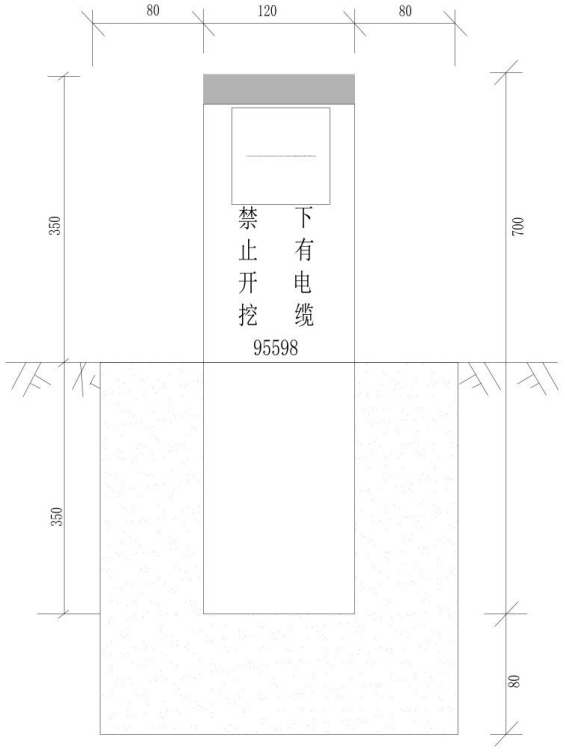
建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT TITLE

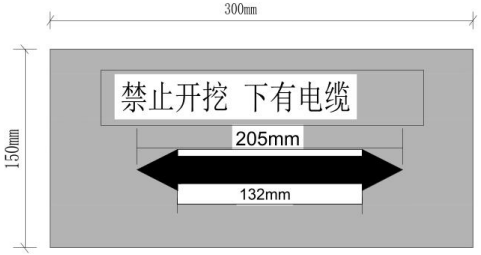
子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE
电缆穿管示意图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY 电　气	设计阶段 DESIGN STAGE 施工图
比例 SCALE	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO. DL-E-204
规格 DWG. SIZE A3+1/4	版本 VERSION 第一版



电缆标示柱正视图



电缆标示牌正视图

说明：

1、电缆线路路径位于城市人行道或彩砖下时，采用以下标示牌。标示牌使用磨砂砖制作，砖面双层封釉，磨砂、亚光，字号雕刻后覆盖瓷釉高温烧制而成。标示牌应紧贴与地面电缆通道上（见上图），标示牌尺寸可根据人行道彩砖尺寸进行调整，一边与周围环境协调一致。

2、电缆管道起止线，转弯处及沿线路面每隔一定距离均应设置电缆通道标志，标示砖间距不宜超过10m。

电缆标示桩、标示牌详图

电气 | 电讯
给排水 | 暖通
建筑 | 结构
制图人

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE

修改内容
AMENDMENT

建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT TITLE

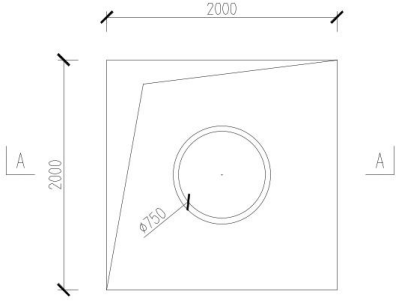
子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE

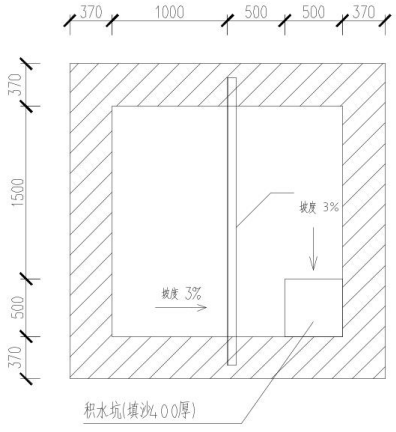
电缆标示桩、标示牌详图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY 电 气	设计阶段 DESIGN STAGE 施工图
比例 SCALE	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO. DL-E-205
规格 DWG. SIZE A3+1/4	版本 VERSION 第一版

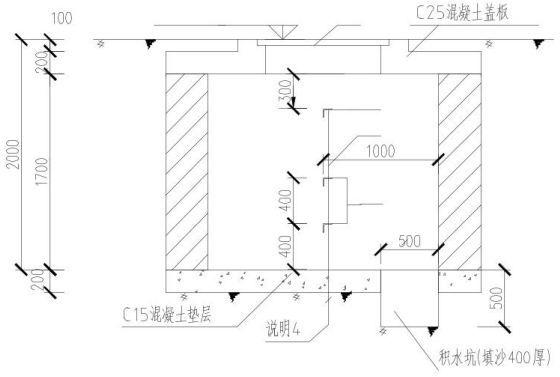
电气 电讯
给排水 暖通
建筑 结构
制图人



电缆检查井平面布置图



电缆检查井基础平面图



电缆检查井断面图
A-A

设备材料表

编号	名　称	规　范	单位	数量	备　注
1	热镀锌角钢	L75X6　L=2500	根	2	
2	热镀锌角钢	L75X6　L=700	根	1	
3	双层铸铁圆盖板	Ø750	块	1	
4	热镀锌扁钢	-60X6	米		

说明:
1、电缆检查井采用MU15烧结页岩实心砖，M10水泥砂浆砌筑，电缆检查井内壁采用20mm厚1:2水泥砂浆抹光。
2、电缆井底部3%坡度向积水井倾斜。
3、所有角钢均用扁钢连接通，并与就近的电气设备接地网连接.
4、所有预埋件采用热浸镀锌防腐。
5、未尽事宜应按现行国家规程、规范执行。

2.0×2.0×1.9米电缆检查井安装图

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL
未加盖本公司出图专用章无效　INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE
修改内容
AMENDMENT

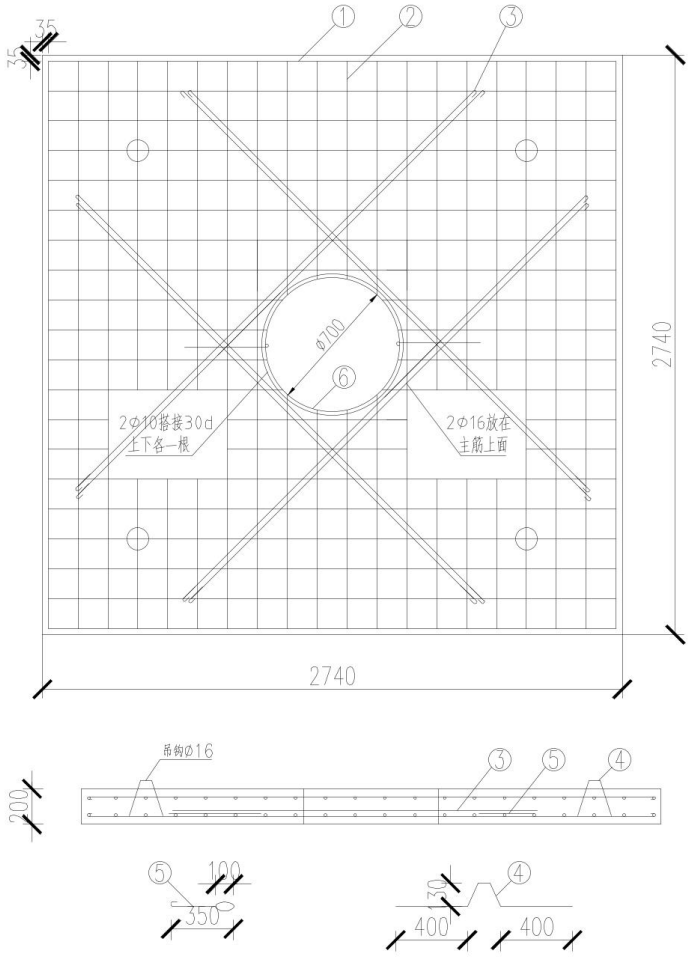
建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE
2.0×2.0×1.9米电缆检查井安装图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY　电　气	设计阶段 DESIGN STAGE　施工图
比例 SCALE	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO.　DL-E-206
规格 DWG. SIZE　A3+1/4	版本 VERSION　第一版



材 料 表

编号	名 称	规格	钢筋外形尺寸	数量(根)	总长(米)	重量(Kg)	预制数量
1	电缆盖板	Ø16	3040	35	106.4	168.2	
2		Ø16	3040	35	106.4	168.2	
3		Ø16	2800	8	22.4	35.4	
4	盖板吊钩	Ø16	1000	4	4.0	6.32	
5	挂钩	Ø12	600	2	1.1	1.0	
6	圈筋	Ø10	2660	2	5.32	3.31	
HPB300级钢 382.43Kg C25混凝土 1.5m^3							

说明:
1、盖板采用C25混凝土，HPB300级钢筋。
2、吊钩钢筋采用HPB300级钢筋，不得采用冷加工钢筋。
3、钢筋遇洞口切断，
4、钢筋保护层上下侧厚度25mm，四边35mm。
5、未尽事宜应按现行国家规程、规范执行。

2.0×2.0×1.9米电缆检查井盖板加工图

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL
未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE
修改内容
AMENDMENT

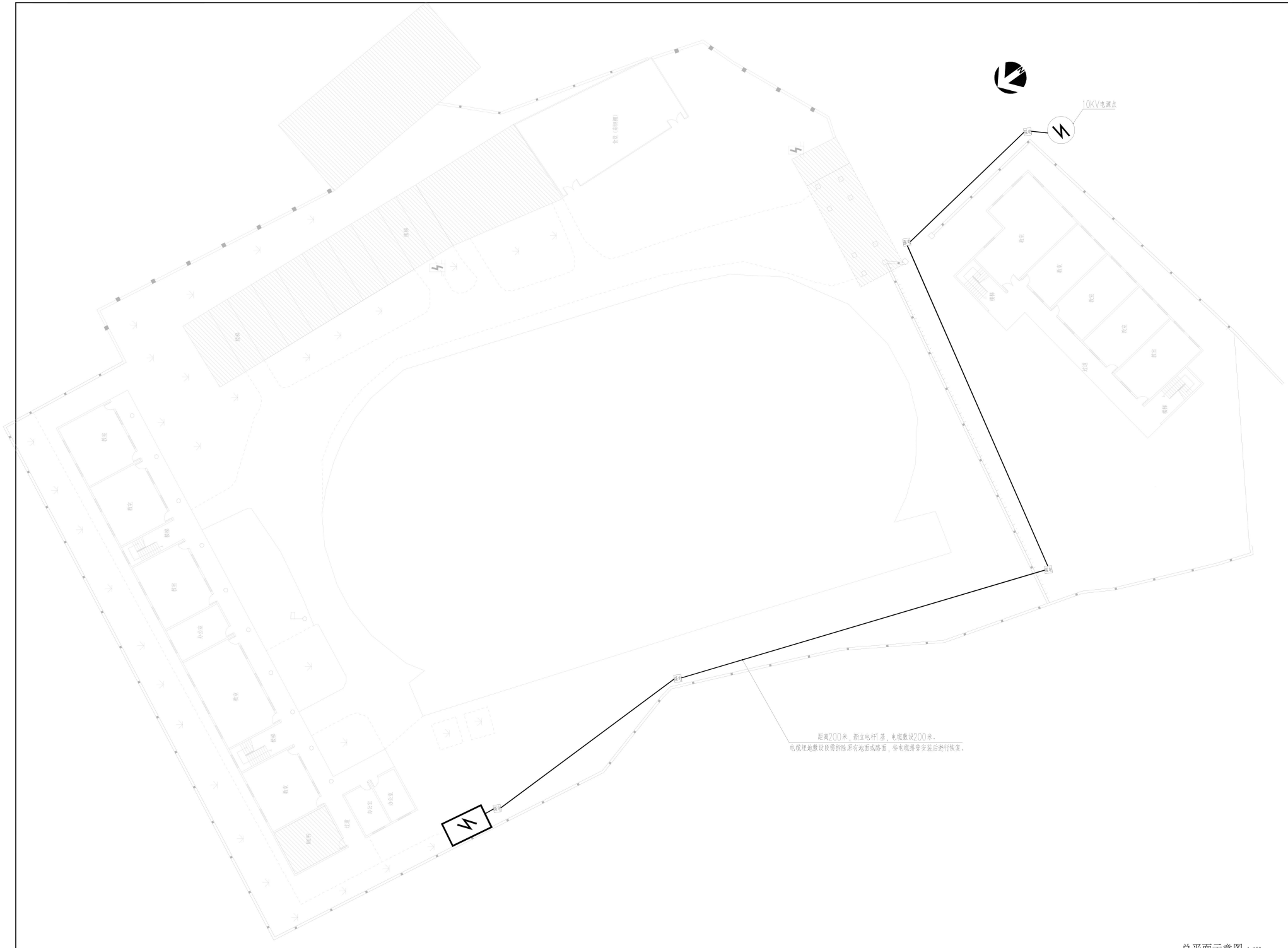
建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT TITLE

子项名称
SUB TITLE

图纸名称
DRAWING TITLE
2.0×2.0×1.9米电缆检查井盖板加工图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	
审定人 AUTHORIZED BY	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	
校对人 CHECKED BY	
设计人 DESIGNED BY	
制图人 DRAWING BY	
专业 SPECIALTY 电 气	设计阶段 DESIGN STAGE 施工图
比例 SCALE	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO. DL-E-207
规格 DWG. SIZE A3+1/4	版本 VERSION 第一版



总平面示意图 1:150

修改日期	
修改内容	
建设单位	
项目名称	
子项名称	
图纸名称	总平面示意图
项目负责人	
审定人	
专业负责人	
校对人	
设计人	
制图人	
专业	电 气
比例	1:150
工程编号	
规格	A0
设计阶段	施工图
日期	
图号	DL-E-301
版本	第一版